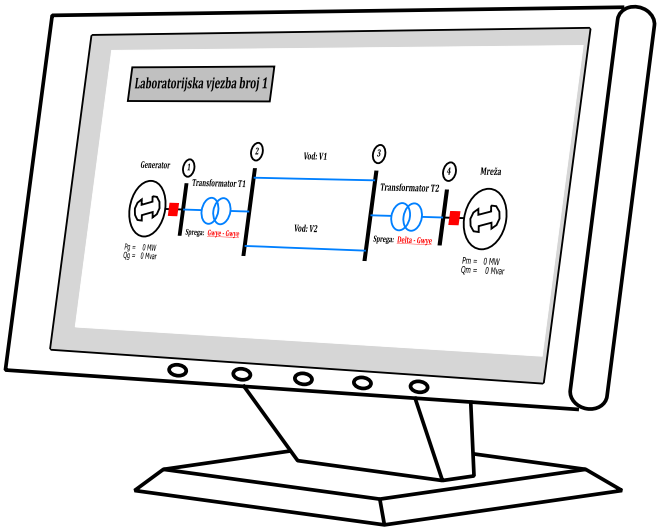
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 2

Лабораторијска вјежба број 1

Примјена програма *PowerWorld® Simulator* на рјешавање проблема прорачуна кратких спојева



Бања Лука, 2021.

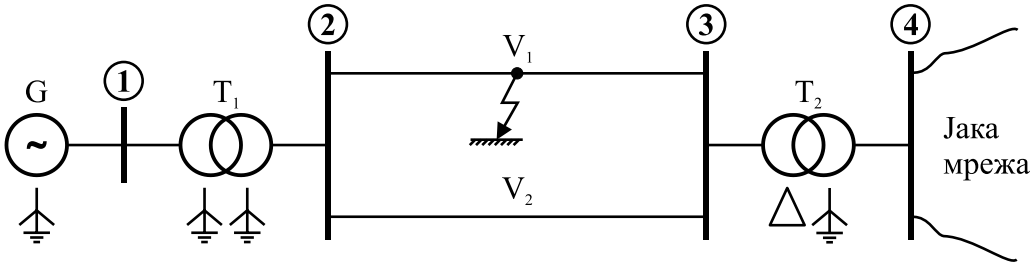
1. Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је упознавање са начином коришћења програмског пакета програма *PowerWorld® Simulator (PWS)* за рјешавање прорачуна струја кратких спојева у радијалним и сложеним мрежама. Осим одређивања струја за вријеме трајања квара, очекује се усвајање сљедећих знања:

- матрице директног, инверзног и нултог редослиједа,
- улазне импедансе гледано оточно са мјеста квара,
- струје и напони директног, инверзног и нултог редослиједа,
- напони на мјесту квара,
- напон звјездишта.

2. Задатак

За дио електроенергетског система (ЕЕС-а) који је приказан на слици 1, дати су подаци у табели 1. За базни напон усвојити U_B = 220 kV, а за базну снагу S_B = 100 MVA.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

Табела 1 - Подаци о елементима система

	G	T1	V1	V2	T2	JM
$x_d = x_i$ [r.j.]	0,25	0,10	0,20	0,20	0,10	0,02
x_0 [r.j.]	0,10	0,10	0,60	0,60	0,10	0,05

Уколико се квар десио на половини вода V1, потребно је одредити:

- матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа,
- улазне импедансе директног, инверзног и нултог редослиједа гледано оточно са мјеста квара,
- струје 1пкс, 3пкс, 2пксз, 2пкс[1],
- лијеву и десну компоненту струје директног, инверзног и нултог редослиједа за 1пкс,
- напоне директног, инверзног и нултог редослиједа на мјесту квара за кварове из тачке три,
- фазне струје по свим гранама посматраног система за кварове из тачке три и
- напоне на мјесту квара за све кварове из тачке три.

[1] 1пкс - једнополни кратак спој, 3пкс - трополни кратак спој, 2пксз - двополни кратак спој са земљом, 2пкс - двополни кратак спој без земље.

3. Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак уноса параметара елемената ЕЕС-а који су потребни за прорачуне струја кратких спојева.

3.1 Унос елемената задатог ЕЕС-а

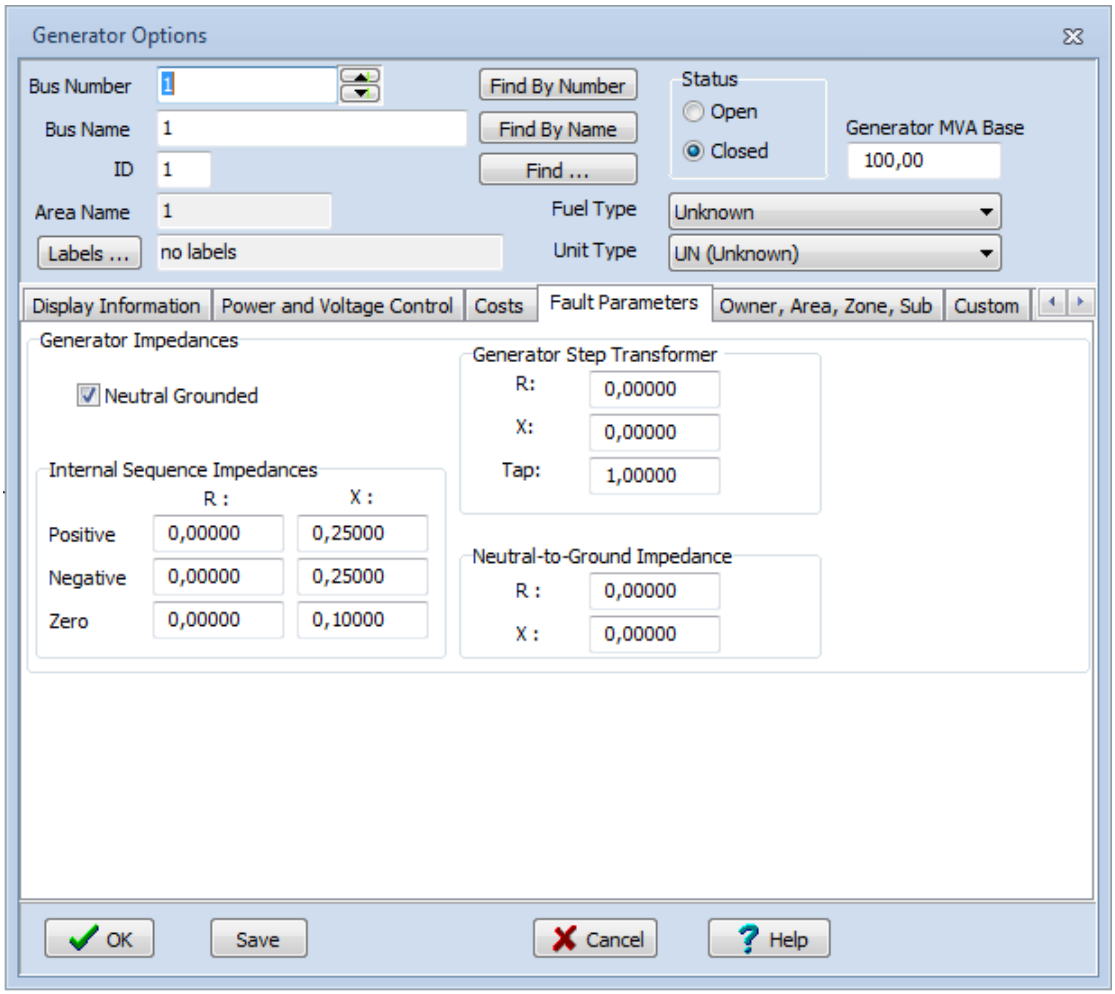
Приликом уноса елемената ЕЕС-а приказаног на слици 1, руководити се процедурама детаљно разјашњеним на лабораторијским вјежбама из предмета Анализа електроенергетских система 1.

3.2 Уноса параметара директног, инверзног и нултог редослиједа

Унос параметара директног, инверзног и нултог редослиједа елемената ЕЕС-а, описан је у поглављима 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.2.4.

3.2.1 Уноса параметара генератора

Параметре генератора уносимо у картицу *Fault Parameters*, слика 2. У поље *Internal Sequence Impedances* уносимо редом вриједности резистансе (*R*) и реактансе (*X*) директног, инверзног и нултог редослиједа генератора у релативним јединицама, док у поље *Neutral-to-Ground Impedance* уносимо вриједност импедансе везане у звјездиште генератора. Нпр. ако је звјездиште генератора уземљено преко пригушнице, чија реактанса износи 0,03 r.j, у поље *Neutral-to-Ground Impedance* уносимо вриједност 0,03 r.j.



Слика 2 - Картица fault parameters генератора

Уколико претпоставимо да до кратког споја долази из неоптерећеног стања, односно из празног хода генератора (у струји квара не фигуришу радне струје, једнаке су нули), излазну снагу генератора (*MW Output*) потребно је поставити на вриједност 0 MW.

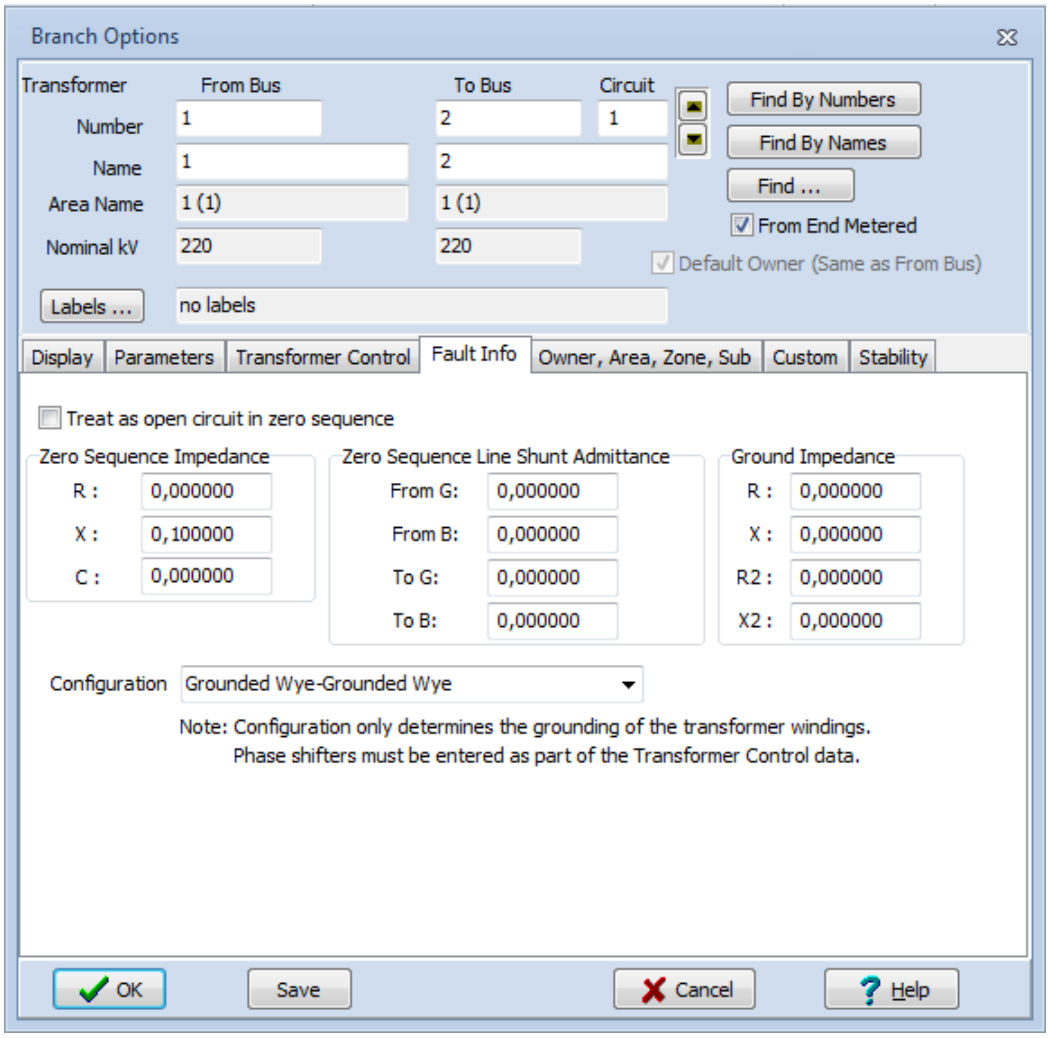
3.2.2 Уноса параметара трансформатора

Вриједности директних и инверзних параметра трансформатора уносимо у картицу *Parameters → Per Unit Impedance Parameters*, док вриједност нултих параметра уносимо у картицу *Fault Info → Zero Sequence Impedance*.

Спрегу трансформатора уносимо у картици *Fault Info → Configuration*, при чему требамо водити рачуна да су ознаке спрега сљедеће: *Delta* → троугао, *Wye* → неуземљена звијезда, *Grounded Wye* → уземљена звијезда, итд.

Ако је звјездиште трансформатора уземљено преко отпорника или пригушнице, у поље *Ground Impedance* уносимо вриједности резистансе отпорника или реактансе пригушнице везане у звјездиште трансформатора у релативним јединицама.[2]

На слици 3, илустровано је дефинисање спреге трансформатор T1.



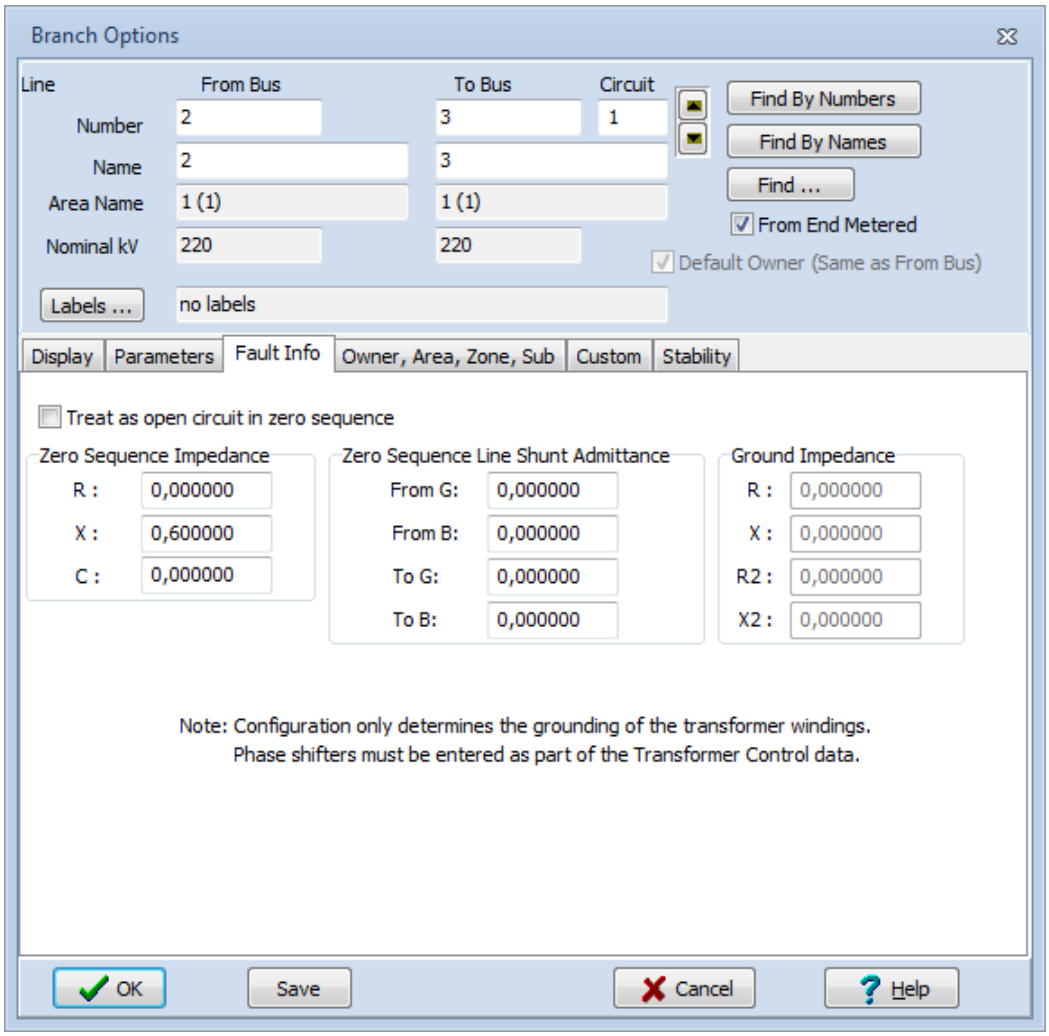
Слика 3 - Картица fault info трансформатора

[2] Ако је примар трансформатора уземљен преко пригушнице чија реактанса износи 0,03 r.j, у поље *Ground Impedance → X* уносимо вриједност од 0,03 релативне јединице.

3.2.3 Уноса параметара вода

Вриједности директних и инверзних параметара преносног вода уносе се у картици *Parameters → Per Unit Impedance Parameters*[3], док се вриједност нултих параметара вода уноси у картицу *Fault Info → Zero Sequence Impedance*.

На слици 4 илустрован је унос нултих параметара за вод V1.



Слика 4 - Картица за fault info преносног вода V1

3.2.4 Уноса параметара мреже

У програмском пакету *PWS*, (јаку) мрежу и параметре мреже уносимо на идентичан начин као што је урађено код уноса параметара генератора, само што у овом случају сабирнице на које се прикључује мрежа (генератор којим се представља мрежа), морамо дефинисати да су то тзв. балансне сабирнице (енг. *slack bus*).

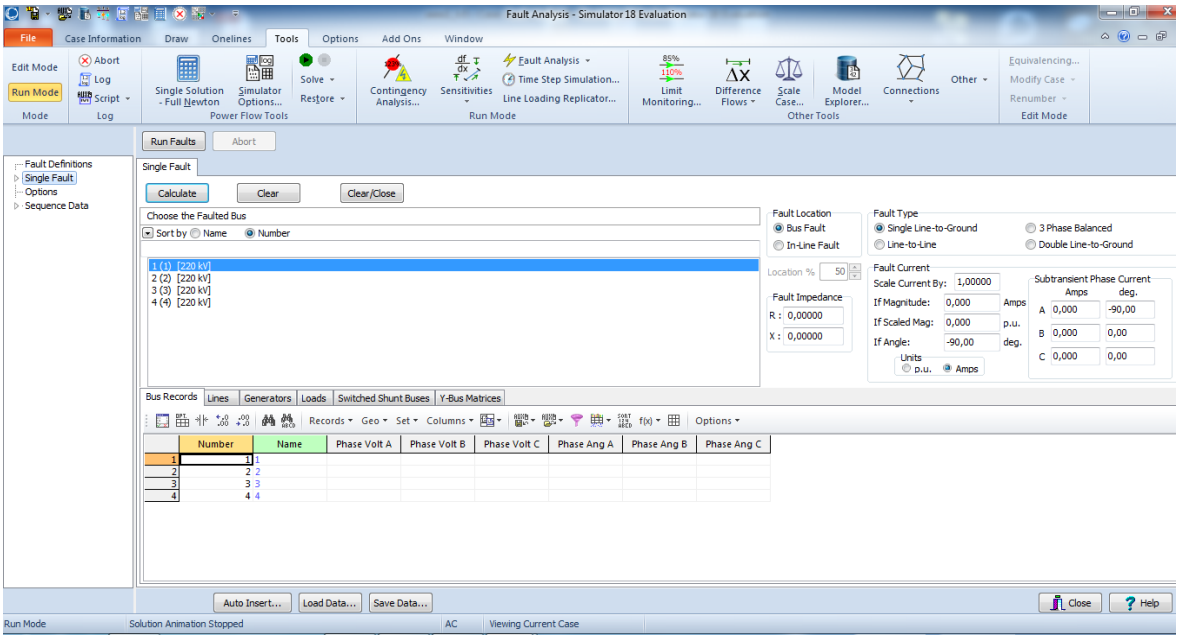
Разликујемо мрежу бесконачне снаге и мрежу коначне снаге (јаку мрежу). Сви параметри мреже бесконачне снаге у картици *Fault Parameters* су једнаки нулу, док за мрежу коначне снаге уносимо задате параметре мреже у релативним јединицама.

[3] Поступак објашњен у оквиру лабораторијских вјежби из предмета Анализа електроенергетских система 1.

3.3 Анализа кратких спојева

Анализу кратких спојева у програмском пакету *PowerWorld® Simulator* покрећемо командом из менија *Tools* → *Run mode* → *Fault Analysis* кликом на дугме Fault Analysis

Након покретања дугмета *Fault Analysis* потребно је изабрати *Single Fault*, након чега се отвара „прозор” приказан на слици 5.



Слика 5 - Приказ прозора single fault

Fault location мени омогућава да изаберемо мјесто настанка квара, које може бити на сабирницама (*Bus Fault*) или на воду (*In-Line Fault*). Уколико се квар десио на воду, у поље *Location %* задајемо мјесто настанка квара на воду изражено у процентима дужине вода.

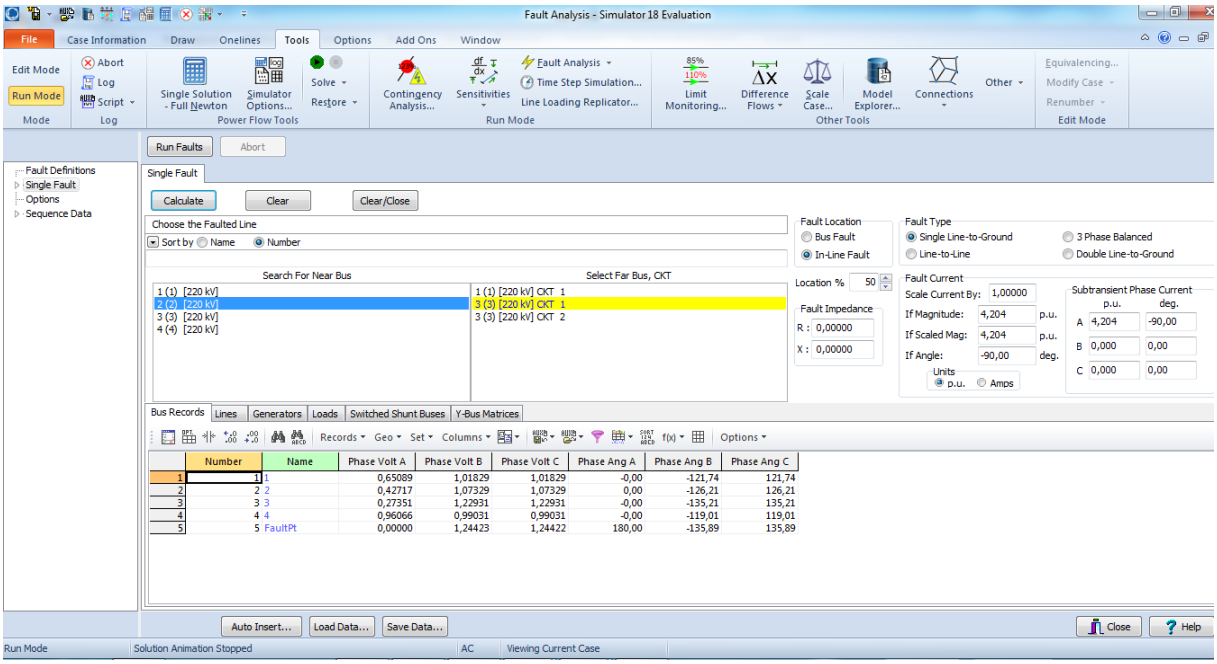
Fault Type мени омогућава задавање различитих типова кварова: једнополни кратак спој (*Single Line-to-Ground*), трополни кратак споје (*3 Phase Balanced*), двополни кратак спој без земље (*Line-to-Line*) и двополни кратак спој са земљом (*Double Line-to-Ground*).

Мени *Fault Impedance* омогућава „симулирање” кварова преко лука, задавајући импедансу квара (резистансу и/или реактансу лука). Код металног кратког споја подразумијева се да је импеданса квара једнака нули.

Fault Current мени даје амплитуду (*If Magnitude*) и фазни став (*If Angle*) струје квара, док нам опција *Units* омогућава добијања вриједности струје и напона у апсолутним или релативним јединицама.

У тексту задатка задато је да се квар десио на половини вода V1, што се у програмском пакету *PWS*, имајући у виду горе наведено уноси тако што прво означимо мјесто настанка квара *Fault Location* → In-Line Fault и Location % → 50. Затим изаберемо вод V1 извршавањем сљедећих опција: у пољу Choose the Faulted Line изаберемо сабирнице које представљају почетак наведеног вода *Search For Near Bus*, у нашем случају сабирнице 2 (2 (2) [220 kV]) и крај наведеног вода *Select Far Bus, CKT*, у нашем случају сабирнице 3 и изаберемо вод V1 (3 (3) [220 kV] CKT 1).

Наредни корак је избор типа квара, то се ради тако што се у пољу *Fault Type* изабере нпр. Single Line-to-Ground и притисне дугме Calculate. Притиском на дугме *Calculate* извршава се прорачун струја и напона за вријеме трајања квара (1пкс) на половини вода V1, прозор података са слике 5 модификује се и приказан је на слици 6.



Слика 6 - Приказ прозора single fault након извршеног прорачуна квара

Струју квара, као што је речено, добијамо у менију *Fault Current* и она износи:

$$\underline{I}_{1\mathrm{PKS}} = 4,204 \cdot e^{-j90^\circ}\ [\mathrm{r.j.}]$$

Поред амплитуде и фазног става струје квара, програмски пакет *PWS* у менију Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices омогућује нам да одредимо вриједности напона на сабирницама Bus Records и струја по гранама мреже Lines за вријеме трајања квара.

Адмитансе матрица директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо селектовањем картице Y-Bus Matrices, након чега се отвара мени са три картице Positive Sequence | Negative Sequence | Zero Sequence. Картица *Positive Sequence* (слика 7) даје матрицу адмитанси директног редослиједа, картица *Negative Sequence* матрицу адмитанси инверзног и картица *Zero Sequence* матрицу адмитанси нултог редослиједа.

Матрице импеданси директног, инверзног и нултог редослиједа добијамо тако што одговарајуће матрице адмитанси добијене у програмском пакету *PWS* инвертујемо. Један од начина инвертовања матрица адмитанси је сљедећи: жељену матрицу адмитанси у програмском пакету *PWS* селектујемо, потом кликнемо десни клик на селектовану површину и извршимо команду *Copy/Paste/Send → Send All to Excel*, што омогућава да се подаци извезу из програмског пакета *PWS* у *Microsoft Excel*.

Bus Records | Lines | Generators | Loads | Switched Shunt Buses | Y-Bus Matrices

Positive Sequence | Negative Sequence | Zero Sequence

	Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	1	0,00 - j14,00	-0,00 + j10,00			
2	2	2	-0,00 + j10,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j5,00		-0,00 + j10,00
3	3	3		-0,00 + j5,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00
4	4	4			-0,00 + j10,00	0,00 - j60,00	
5	5	FaultPt		-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00		0,00 - j20,00

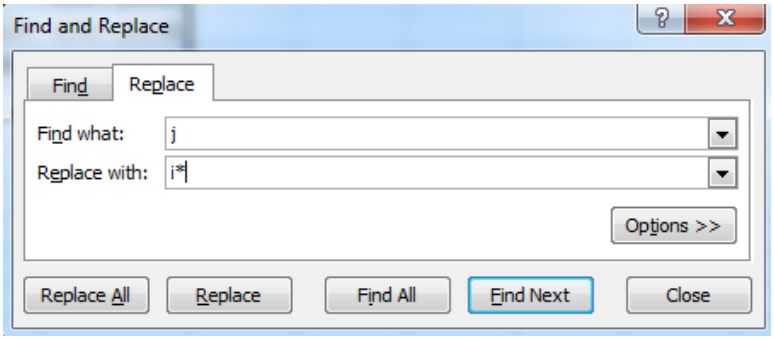
Слика 7 - Приказ матрице адмитанси директног редослиједа у програмском пакету PWS

Други корак је селектовање матрице у *Microsoft Excel*у (слика 8).

Positive Sequence						
Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	0,00 - j14,00	-0,00 + j10,00			
2	2	-0,00 + j10,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j5,00		-0,00 + j10,00
3	3		-0,00 + j5,00	0,00 - j25,00	-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00
4	4			-0,00 + j10,00	0,00 - j60,00	
5	FaultPt		-0,00 + j10,00	-0,00 + j10,00		0,00 - j20,00

Слика 8 - Приказ матрице адмитанси директног редослиједа у програмском пакету Microsoft Excel

Након селектовања елемената матрице адмитанси, потребно је да отворимо картицу *Find and Replace*. Пречица на тастатури за отварање картице *Find and Replace* је „CTRL+F” (слика 9).



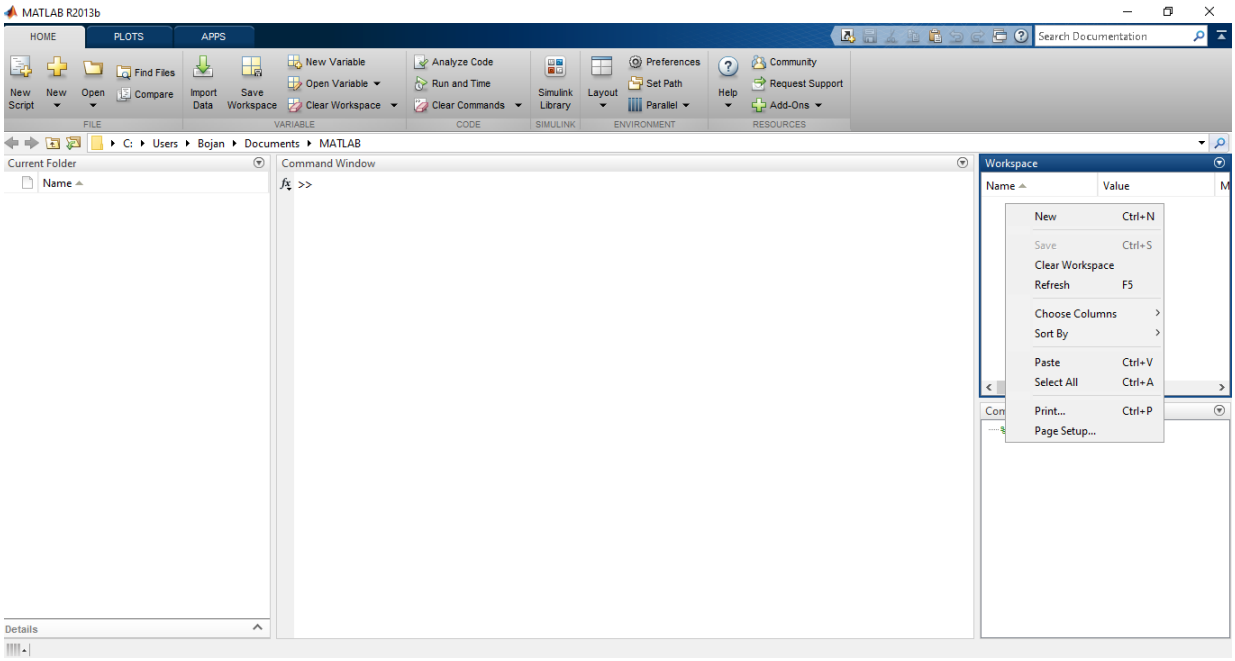
Слика 9 - Картица Find and Replace

Картица *Find and Replace* омогућава нам да замијенимо оператор „***j*** ” са оператором „***i**** ” и децималног „**,** ” са децималном „**.** ”. Матрица адмитанси у програмском пакету *Microsoft Excel* након извршене замјене, приказана је на слици 10.

Positive Sequence						
Number	Name	Bus 1	Bus 2	Bus 3	Bus 4	Bus 5
1	1	0.00 - i*14.00	-0.00 + i*10.00			
2	2	-0.00 + i*10.00	0.00 - i*25.00	-0.00 + i*5.00		-0.00 + i*10.00
3	3		-0.00 + i*5.00	0.00 - i*25.00	-0.00 + i*10.00	-0.00 + i*10.00
4	4			-0.00 + i*10.00	0.00 - i*60.00	
5	FaultPt		-0.00 + i*10.00	-0.00 + i*10.00		0.00 - i*20.00

Слика 10 - Матрица адмитанси директног редослиједа након другог корака

Трећи корак поступка инвертовања матрице адмитанси састоји се из сљедећих подкорака: у програмском пакету MATLAB у простору *Workspace* направимо нову промјенљиву са именом које желим, извршавањем команде десни клик у празном простору *Workspace*, → *New* → име варијабле, нпр „Yd” (слика 11), а потом матрицу адмитанси из програмског пакета *Microsoft Excel* коју смо добили након другог корака (слика 10) копирамо у варијаблу „Yd”.



Слика 11 – Командни прозор програмског пакета MATLAB

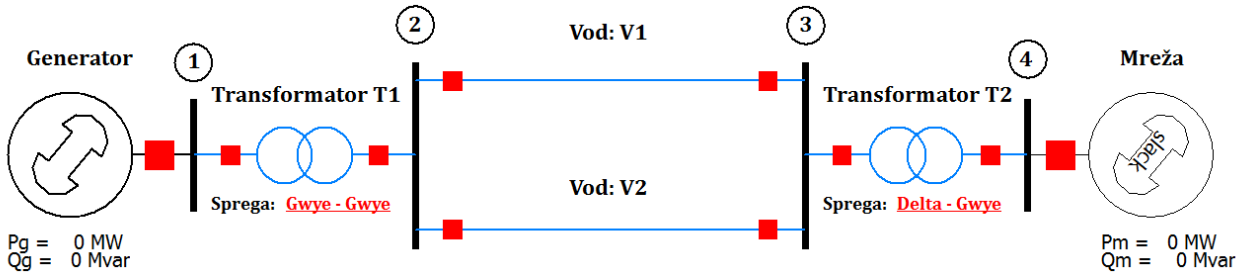
Четврти корак је инвертовање матрице адмитанси у програмском пакету MATLAB и добијање матрице импеданси. То радимо тако што у командном прозору (*Command Window*) програмског пакета MATLAB упишемо:

```
>>Zd=inv(Yd)
```

Матрице импеданси инверзног и нултог редослиједа добијамо тако што наведену процедуру поновимо за матрице адмитанси инверзног и нултог редослиједа Улазне импедансе гледано оточно са мјеста квара добијамо тако што прочитамо елементе из матрица импеданси на позицији квара, у нашем случају то су сабирнице 5. Наведени поступак у програмском пакету MATLAB добијамо уношењем команде:

```
>>Zd55=Zd(5,5)
```

3.4 Покретање симулације



Слика 12- Оријентациони изглед ЕЕС-а у једном међукораку

4. Резултати